

③ LOTO de oscilador y extractores antes de sellar. Nadie en los moldes antes de abrir el obturador.

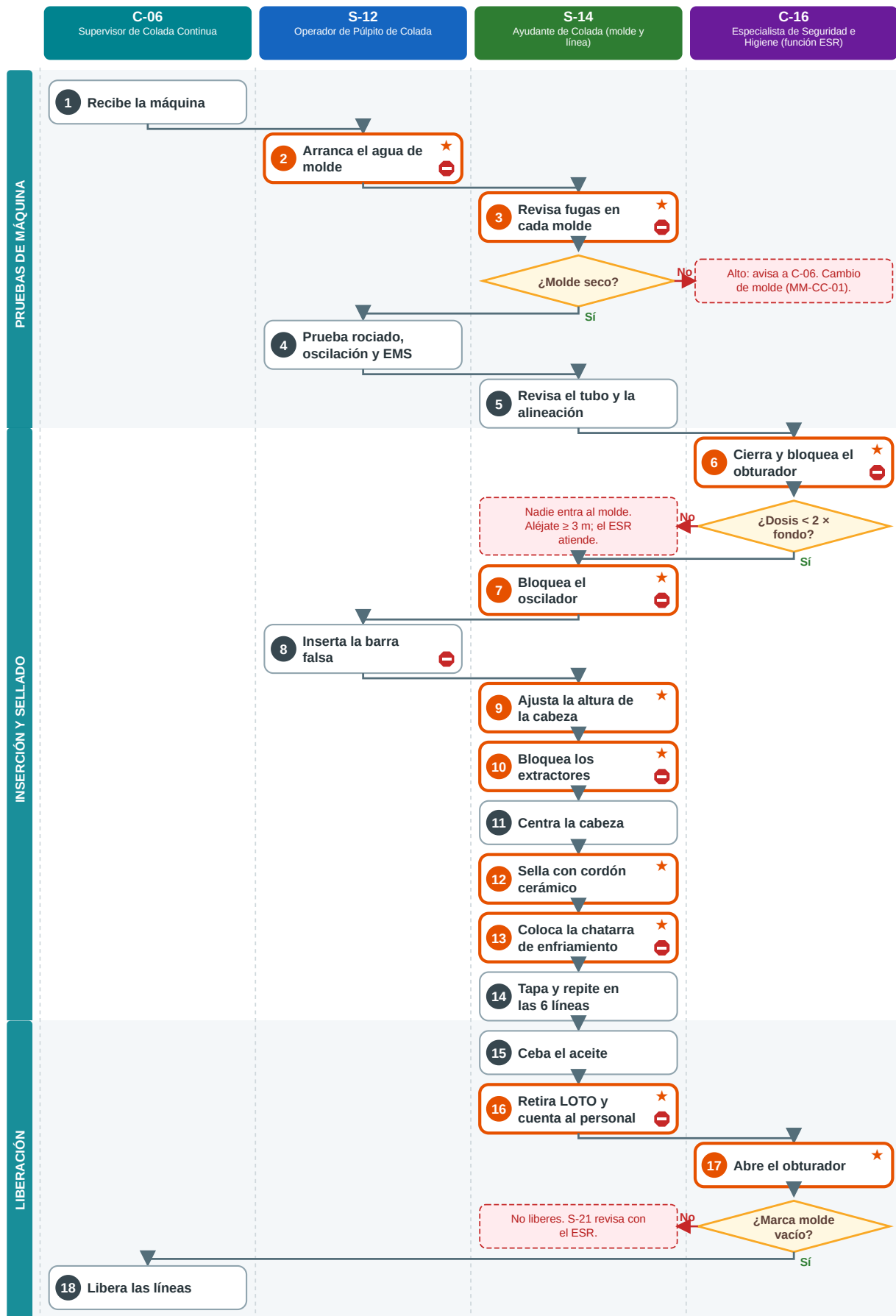
Molde de tubo de CC2: agua, aceite, EMS y fuente de Cs-137 que cruza el molde a la altura del menisco.

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-21 Instrumentista C
Atiende fallas del medidor de nivel, caudalímetros y termopares.
Tu instrucción de trabajo: IT-S21

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Pruebas de máquina

1  Recibe la máquina C-06 · Supervisor de Colada Continua Qué haces: Revisa la bitácora de mantenimiento y que los permisos de trabajo estén cerrados. ✓ Está bien si: Sin permisos abiertos en la CC2.	2  Arranca el agua de molde ★ CRÍTICO S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Abre el agua de molde en las 6 líneas a caudal pleno por al menos 5 min. ✓ Está bien si: 1,800–2,200 L/min por línea. ✋ ALTO si: Una línea marca menos de 1,800 L/min. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
3  Revisa fugas en cada molde ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea) Qué haces: Con lámpara, busca gotas, humedad o vapor dentro de cada molde. ✓ Está bien si: Molde totalmente seco. ✋ ALTO si: Hay gotas, humedad o vapor dentro del molde. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	4  Prueba rociado, oscilación y EMS S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: Prueba el rociado zona por zona a caudal de arranque. Prueba la oscilación en vacío a 200 cpm y energiza el EMS 1 min. S-14 revisa las boquillas. ✓ Está bien si: ≥ 95 % de boquillas OK y esquinas cubiertas; carrera 6–10 mm; sin alarmas.
5  Revisa el tubo y la alineación CALIDAD S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea) Qué haces: Revisa rayas, desgaste y deformación del tubo. Mide la alineación molde–pie de rodillos con la plantilla (con S-25). ✓ Está bien si: Sin rayas > 0.5 mm; alineación ± 0.5 mm.	
2 Inserción y sellado	
6  Cierra y bloquea el obturador ★ CRÍTICO C-16 · Especialista de Seguridad e Higiene (función ESR) Qué haces: A pedido de S-14 y con permiso firmado, cierra el obturador y pon tu candado y tarjeta. Mide la dosis en el punto de trabajo y a 1 m. ✓ Está bien si: Tasa de dosis < 2 × fondo; registro firmado. ✋ ALTO si: El obturador no cierra o la dosis es ≥ 2 × fondo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	7  Bloquea el oscilador ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea) Qué haces: Pon tu candado personal al oscilador y haz la prueba de arranque: intenta arrancarlo y confirma que no se mueve. ✓ Está bien si: Prueba de arranque sin movimiento. ✋ ALTO si: El oscilador se mueve en la prueba de arranque. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
8  Inserta la barra falsa S-12 · Operador de Pulpito de Colada Qué haces: En la HMI, modo inserción a ≤ 3 m/min. Los últimos 2 m a ≤ 0.5 m/min. ✓ Está bien si: La cabeza para sin golpe. ✋ ALTO si: Hay alguien en la fosa o bajo la plataforma. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	9  Ajusta la altura de la cabeza ★ CRÍTICO S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea) Qué haces: Mide desde el borde del tubo. Pide a S-12 ajustar en modo lento si hace falta. ✓ Está bien si: Cabeza a 700 ± 20 mm bajo el borde.

10 Bloquea los extractores ★ CRÍTICO

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Pon tu candado personal a los extractores-enderezadores de esa línea. **Está bien si:** Sin movimiento posible. **ALTO si:** Los extractores se mueven en la prueba de arranque o tu candado no está puesto. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.**11 Centra la cabeza**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Mide con galgas en los 4 lados y centra la cabeza. **Está bien si:** Holgura de 2–4 mm, uniforme.**12 Sella con cordón cerámico ★ CRÍTICO**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Empaca el cordón de fibra cerámica en todo el perímetro, apretado con espátula. Usa respirador P100. **Está bien si:** Sin huecos visibles con lámpara.**13 Coloca la chatarra de enfriamiento**

★ CRÍTICO

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Pon 1.5–3 kg de recortes limpios, secos y sin aceite, en capa de 30–50 mm. **Está bien si:** Cubre toda la cabeza. **ALTO si:** La chatarra está húmeda, oxidada o con aceite. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.**14 Tapa y repite en las 6 líneas**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Tapa el molde con una tapa metálica seca. Repite desde el paso 6 en cada línea, una a la vez. **Está bien si:** 6 líneas selladas y tapadas.**3 Liberación****15 Ceba el aceite**

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Verifica que el aceite salga por todas las ranuras y déjalo en espera. **Está bien si:** Salida uniforme.**16 Retira LOTO y cuenta al personal**

★ CRÍTICO

S-14 · Ayudante de Colada (molde y línea)

Qué haces: Cuenta a las personas con C-06 y retira tu candado. **Está bien si:** Plataforma, moldes y fosa despejados. **ALTO si:** Hay alguien en un molde, la plataforma o la fosa. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.**17 Abre el obturador ★ CRÍTICO**

C-16 · Especialista de Seguridad e Higiene (función ESR)

Qué haces: Retira tu candado y abre el obturador. S-12 revisa en la HMI la lectura de "molde vacío". **Está bien si:** El nivel indica vacío, sin alarma.**18 Libera las líneas**

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Revisa y firma la lista de verificación de máquina. **Está bien si:** 6 líneas en "listo para colar" en la HMI.**5 Si algo sale mal**

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

🚨 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)**CO ≥ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

**SI PASA ESTO****Gotas o humedad dentro del molde****HAZ ESTO**

No liberes la línea. Cambio de molde.

AVISA A

C-06 y S-25

 SI PASA ESTO Caudal de agua < 1,800 L/min en la prueba	HAZ ESTO No liberes. Revisa con mantenimiento.	AVISA A C-06 y C-12
 SI PASA ESTO La barra falsa no avanza o se atora	HAZ ESTO Detén, aplica LOTO e inspecciona la línea con mantenimiento.	AVISA A C-06 y C-11
 SI PASA ESTO La cabeza no queda centrada	HAZ ESTO Cambia la cabeza y revisa la alineación.	AVISA A C-06 y S-25
 SI PASA ESTO El obturador no cierra o la dosis es ≥ 2 x fondo	HAZ ESTO Nadie entra al molde. Aléjate ≥ 3 m y acordona. El ESR atiende y reporta a la CNSNS si aplica (MS-ACE-07).	AVISA A C-16 (ESR) y C-06
 SI PASA ESTO El nivel no marca "molde vacío" con el obturador abierto	HAZ ESTO No liberes la línea.	AVISA A C-06, S-21 y C-16 (ESR)
 SI PASA ESTO Chatarra húmeda u oxidada	HAZ ESTO Usa otra caja seca o sécala en estufa.	AVISA A C-06

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de verificación de máquina por línea: agua, fugas, rociado, oscilación, EMS, tubo, alineación, altura de cabeza, sellado	Cada preparación	Formato de máquina
Registro del ESR: cierre y apertura del obturador, hora, tasa de dosis, firmas	Cada línea intervenida	Registro del ESR
Dosimetría personal	Continuo	Registro del ESR
Registro de LOTO	Cada bloqueo	Tablero / registro de LOTO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-14	3	16 h + 8 h de protección radiológica (POE)	40 h / 12 sellados de línea	Pasos 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 16 (3, 8, 9, 11, 12, 14, 15 y 19 del manual)	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses
S-12	3	16 h + 8 h de protección radiológica	24 h / 6 preparaciones de máquina	Pasos 2, 9 y 17 (2, 11 y 20 del manual)	24 meses (TD-P07); protección radiológica 12 meses
C-16	4 (ESR)	Según la CNSNS	—	Acreditación CNSNS vigente; pasos 6 y 17 (8 y 20 del manual)	Según licencia CNSNS; evaluación interna 12 meses

Palabras que vas a escuchar

- Barra falsa rígida**
Barra curva (radio 9 m) que cierra el fondo del molde y jala la primera palanquilla.
- Cabeza**
Punta de la barra falsa en forma de gancho donde se ancla el primer acero.
- Chatarra de enfriamiento**
Recortes limpios y secos sobre la cabeza para que el primer acero solidifique rápido.
- Obturador**
Cierre de la fuente de Cs-137 que bloquea el haz de radiación.
- ESR**
Encargado de Seguridad Radiológica, con licencia de la CNSNS (función de C-16).
- POE**
Personal ocupacionalmente expuesto a radiación; usa dosímetro.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-02 — Inserción y sellado de la barra falsa rígida (6 líneas)
Instrucciones de trabajo	IT-S12, IT-S14, IT-C06, IT-S25, IT-S21
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-02
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-07, MM-CC-01, MM-CC-02, MO-CC2-03

EMS

Agitador electromagnético del acero en el molde.

Fondo natural

Radiación normal del ambiente ($\approx 0.1\text{--}0.3 \mu\text{Sv/h}$).

Línea (L1–L6)

Cada uno de los 6 moldes de la CC2 con su vía de extracción; L1 y L6 son las de los extremos.

Prueba de arranque

Prueba de arranque (LOTO): intentar arrancar el equipo ya bloqueado para comprobar que no se mueve. No es el arranque de colada.

LOTO

Bloqueo y etiquetado: cada persona pone su propio candado y tarjeta para que el equipo no se mueva ni se energice.

Cs-137

Fuente radiactiva que mide el nivel del acero en el molde. Solo el ESR (C-16) abre, cierra o bloquea su obturador.

Cebar

Llenar las líneas de aceite hasta que salga parejo por todas las ranuras.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Arranca el agua de molde (S-12) — 1,800–2,200 L/min por línea.
- ☐ Paso 3 · Revisa fugas en cada molde (S-14) — Molde totalmente seco.
- ☐ Paso 6 · Cierra y bloquea el obturador (C-16) — Tasa de dosis < 2 × fondo; registro firmado.
- ☐ Paso 7 · Bloquea el oscilador (S-14) — Prueba de arranque sin movimiento.
- ☐ Paso 9 · Ajusta la altura de la cabeza (S-14) — Cabeza a 700 ± 20 mm bajo el borde.
- ☐ Paso 10 · Bloquea los extractores (S-14) — Sin movimiento posible.
- ☐ Paso 12 · Sella con cordón cerámico (S-14) — Sin huecos visibles con lámpara.
- ☐ Paso 13 · Coloca la chatarra de enfriamiento (S-14) — Cubre toda la cabeza.
- ☐ Paso 16 · Retira LOTO y cuenta al personal (S-14) — Plataforma, moldes y fosa despejados.
- ☐ Paso 17 · Abre el obturador (C-16) — El nivel indica vacío, sin alarma.

①

Nunca metas las manos al molde sin el obturador cerrado, bloqueado y medido por el ESR (< 2 × fondo).

②

Molde seco: 5 min con agua a caudal pleno sin una gota. Cordón y chatarra secos y sin aceite.

③

LOTO de oscilador y extractores antes de sellar. Nadie en los moldes antes de abrir el obturador.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-02: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-02 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.